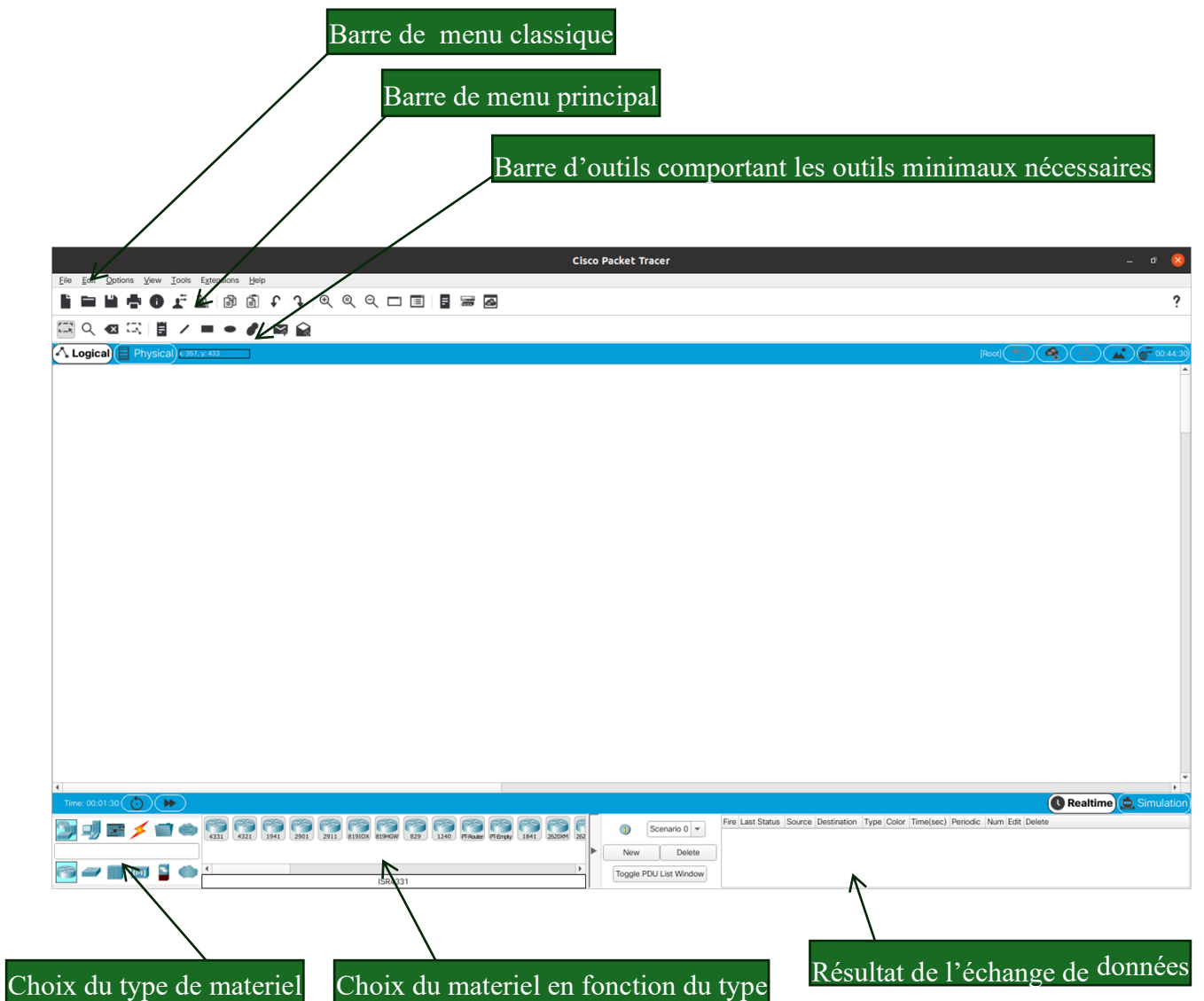


# R101 - TP7: Construction d'un réseau local

## Compte rendu:

AYMAN ETTARNI



2 - Donner la liste (en français) des 6 *types de matériel* mis à votre disposition.

Outils réseaux

- **Terminaux**
- **Composants**
- **Connexions**
- **Divers**
- **Connexion multi-utilisateur**

- 3- Pour chaque *type de matériel*, donner les *sous-types*.

- **Outils réseaux**

- Routeurs
- Switch
- Hubs
- périphériques sans fil
- sécurité
- Émulation WAN

- **Terminaux**

- Terminaux
- Maison
- Ville connectée
- Industriel
- Réseau électrique

- **Composants**

- Carte électronique
- Accumulateurs
- Capteurs

- **Connexions**

- Connexions
- Câblage structuré

- **Divers**

- Divers

- **Connexion multi-utilisateur**

- Connexion multi-utilisateur

4 - Identifier, en vous aidant d'une copie d'écran le symbole des connexions suivantes:

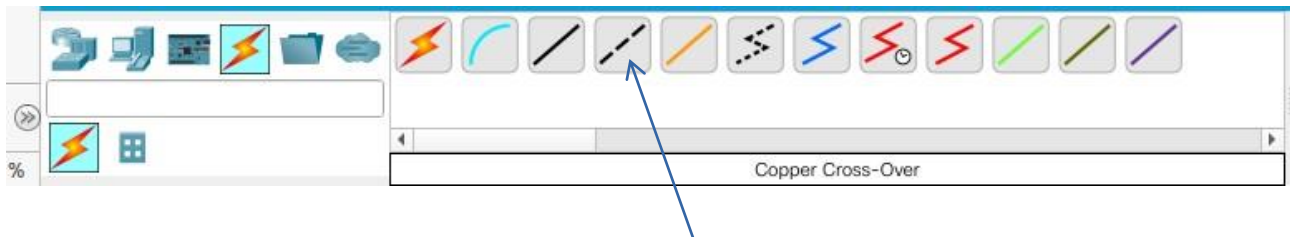
- câble console



- câble RJ45 droit



- câble RJ45 croisé



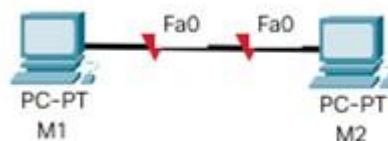
## Un réseau peer-to-peer

Dans l'onglet **Physical**, identifier le nom du module contenant l'interface RJ45 Ethernet  
PT-HOST-NM-1CFE

- Dans l'onglet **Config**, modifier le nom de votre machine en **M1**.
- Dans l'onglet **Desktop**, aller dans Ip Configuration et donner l'adresse IPv4 192.168.100.1 à la machine **M1** (masque par défaut).

Même travail sur **PC1**.

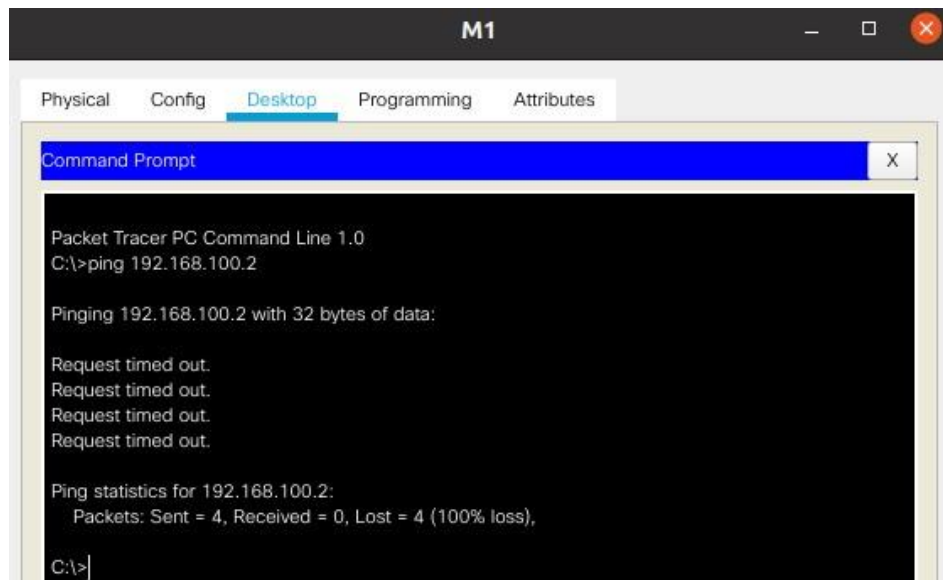
- Le nom de module : PT-HOST-NM-1CFE
- nom : **M2**
- adresse Ipv4: 192.168.100.2/24.
- Relier vos deux machines avec un câble RJ45 droit sur leur interface respective FastEthernet0.



- Que constatez-vous sur le schéma ?

- Les deux machines sont reliés

- Ouvrir la Command Prompt de M1 et pinguer la machine **M2** 192.168.100.2.
- Conclusion



### Conclusion :

*Les deux machines sont reliés mais ne peuvent pas communiquer.*

- Que faut-il faire pour que nos deux machines puissent communiquer ? (M1 doit pinguer M2 mais M2 doit aussi pinguer M1).

*Il faut un câble croisé*

- Faites-le.

Supprimer → appuyer sur suppr



```
C:\>ping 192.168.100.2

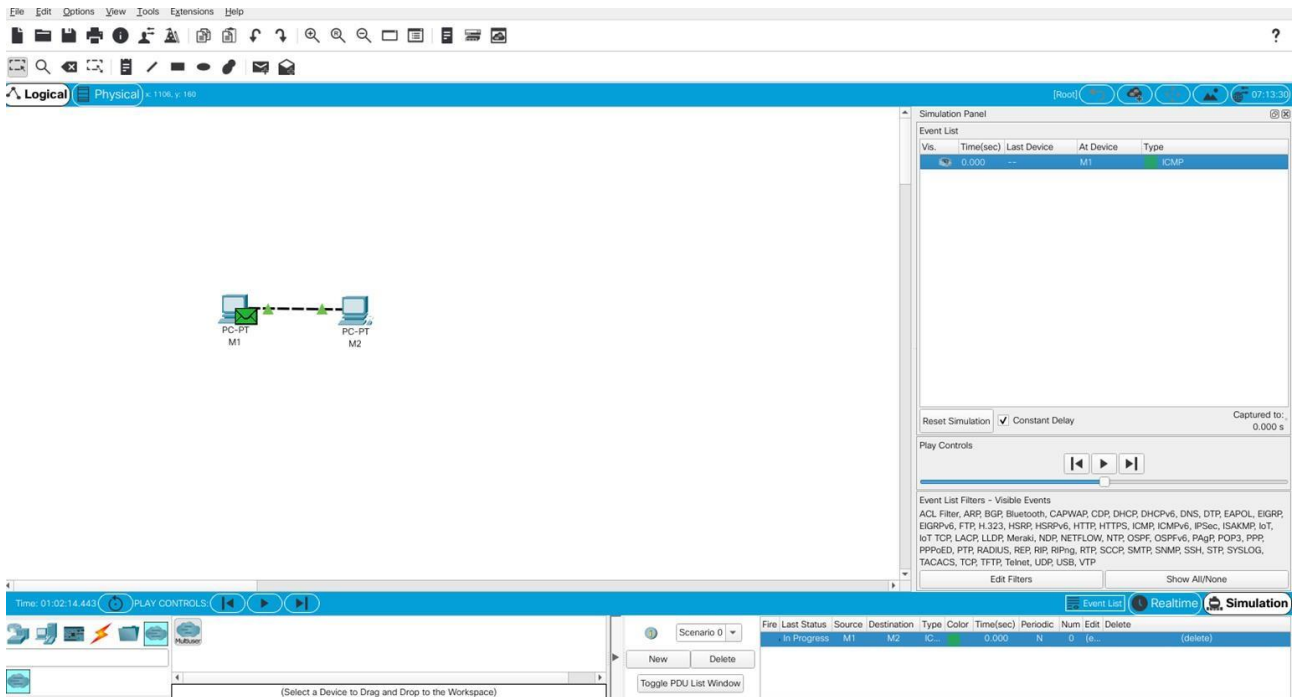
Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- On peut aussi vérifier que les deux machines discutent en utilisant le Add Simple PDU. Pour cela, cliquer sur l'icône Add Simple PDU, cliquer sur la machine émettrice (M1 par exemple) puis sur la machine destinataire.



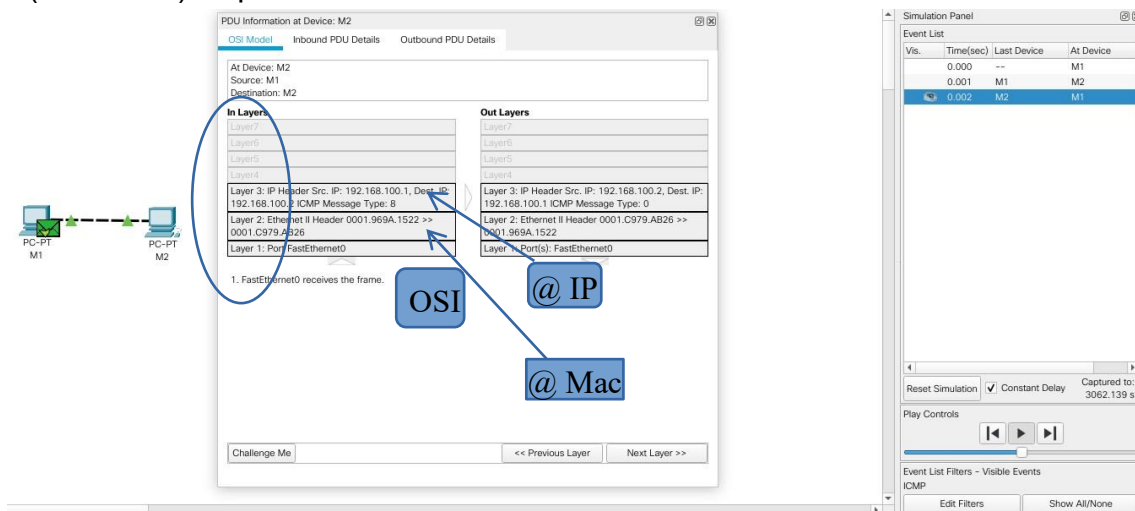
- ,
- 
- Comment a évolué la fenêtre échange de données.

- Nous avons une nouvelle requête entre m1 ET m2

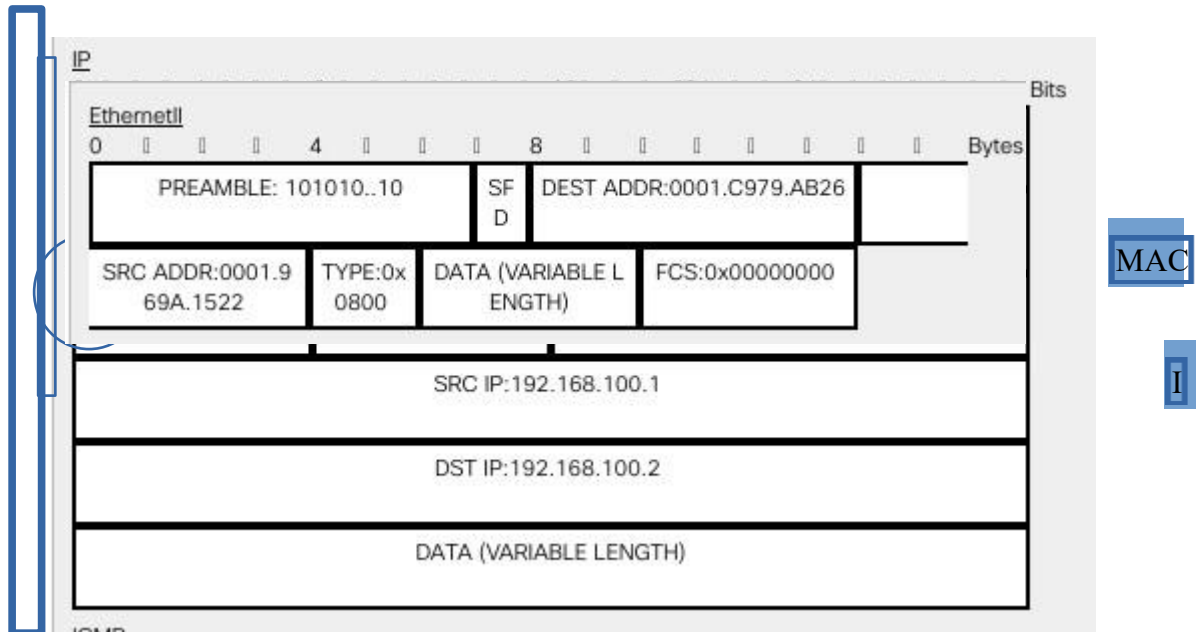
- Cliquer sur le bouton Simulation, puis sur Show All/None et enfin sur Edit Filters.
- Dans l'onglet IPv4, sélectionner le protocole associé à un ping (nous l'avons vu dans le TP3).

### "ICMP"

- Démarrer une simulation en cliquant sur le bouton Play.
- Cliquer sur une trame et commenter le contenu de chaque couche du modèle O.S.I (voir cours) disponible.



- Cliquer ensuite sur l'onglet Outbound PDU Details et repérer (capture d'écran) l'emplacement des adresses physiques, des adresses IP et du TTL (Time To Live). Quelle est la taille en octet du type associé au protocole trouvé ci-dessus.



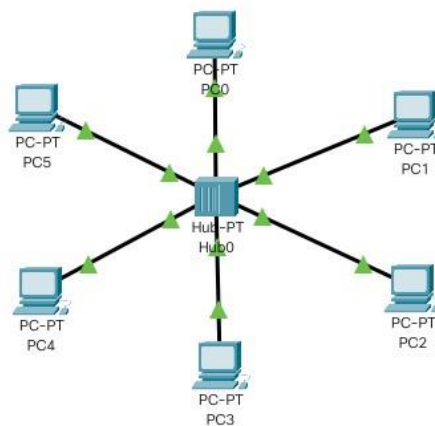
- Enregistrer votre fichier.

## Le concentrateur (hub)

- créer un nouveau fichier et enregistrez-le immédiatement.
- Au centre de la page, placer un-Hub-PT. Puis placer 6 PC-PT afin de former une topologie physique en étoile.
- Connectez vos 6 machines au concentrateur. Quel type de câble faut-il choisir ?  
*Utilisons un câble Ethernet droit*

• • • • •

- Configurer
  - M<sub>i</sub> en allant de 1
  - Après avoir
- protocole  
l'envoi d'un  
M4.



• • •

vos machines:  
172.31.10.*i* avec *i*  
à 6.  
cocher  
'uniquement' le  
ICMP, simuler  
ping de M1 vers

*Simulation → Edit Filterers*

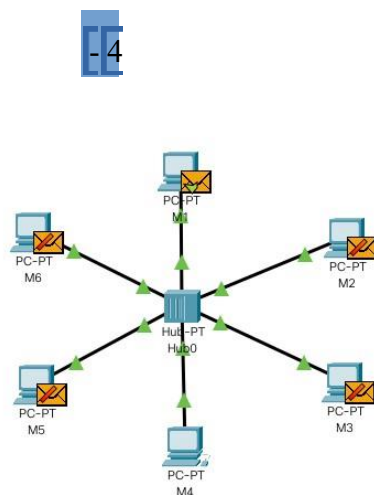
- Observez le résultat de la simulation et expliquez sur votre compte-rendu ce que vous avez constaté.

1 – Le packet est envoyé vers le hub

2 – Le packet est envoyé à toutes les machines, mais uniquement la machine M4 est autorisé à le lire

3 – M4 renvoie la packet au HUB

- 4 - Le packet est envoyé à toutes les machines, mais uniquement la machine M1 est autorisé à le lire



| Vis. | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|------|-----------|-------------|-----------|------|
|      | 0.000     | --          | M1        | ICMP |
|      | 0.004     | --          | M1        | ICMP |
|      | 0.005     | M1          | Hub0      | ICMP |
|      | 0.006     | Hub0        | M2        | ICMP |
|      | 0.006     | Hub0        | M3        | ICMP |
|      | 0.006     | Hub0        | M4        | ICMP |
|      | 0.006     | Hub0        | M5        | ICMP |
|      | 0.006     | Hub0        | M6        | ICMP |
|      | 0.007     | M4          | Hub0      | ICMP |
|      | 0.008     | Hub0        | M1        | ICMP |
|      | 0.008     | Hub0        | M2        | ICMP |
|      | 0.008     | Hub0        | M3        | ICMP |
|      | 0.008     | Hub0        | M5        | ICMP |
|      | 0.008     | Hub0        | M6        | ICMP |

Reset Simulation ☒ Constant Delay Capturing...

Play Controls

Event List Filters - Visible Events

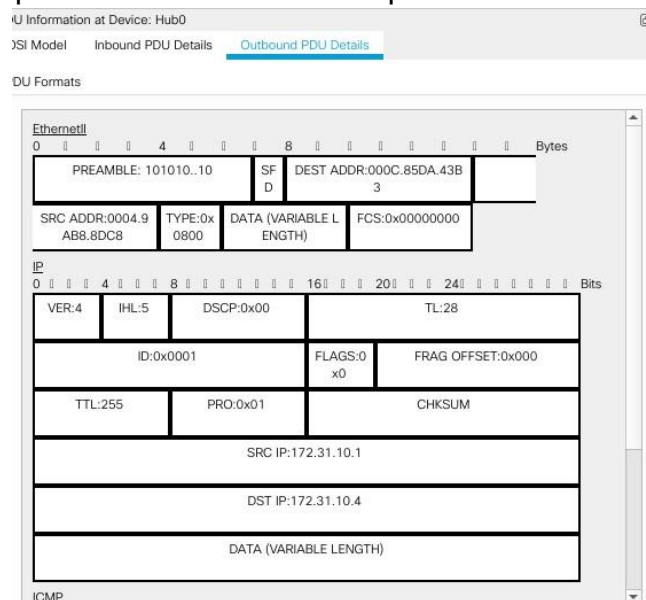
ACL Filter, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCPv6, DTP, EAPOL, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IPSec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTR, RADIUS, REP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

- Pour chaque trame ICMP (13 au total) donnez la

ou les couches du modèle OSI sollicitée(s) et essayez de justifier le nombre de couches utilisées par la trame étudiée.

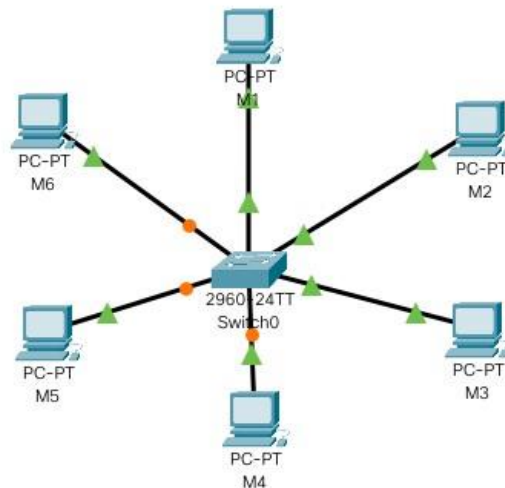
- Expliquez pourquoi le concentrateur n'est plus utilisé actuellement.



- Arrêtez la simulation, enregistrez votre fichier mais ne le fermez pas

## Le commutateur (switch)

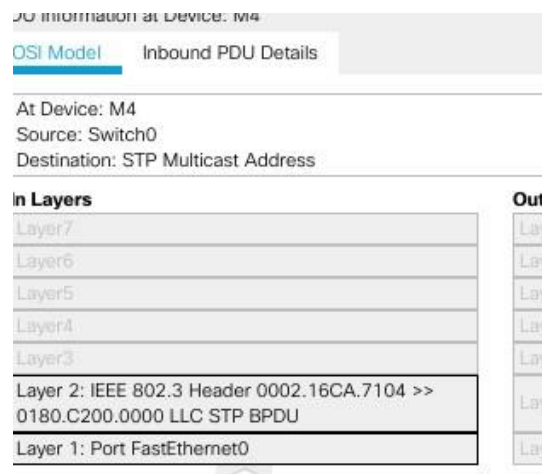
- Sur le schéma précédent, supprimer le Hub-PT et remplacer-le par un switch 2960.
- Connectez vos 6 machines au **switch**
- Que se passe t-il sur le schéma ? Pourquoi ?



- *Nous avons un switch qui peut envoyer des informations spécifiques à uniquement une machine.*

Pensez à sauvegarder votre schéma sous un nom différent.

- Vérifiez que le protocole ICMP est toujours uniquement coché et procéder à une simulation d'un ping de M1 vers M4.
- Observez le résultat de la simulation et expliquez sur votre compte-rendu ce que vous constatez.
  - *Nous pouvons constater que le paquet part directement à la machine demandée*
- Comme précédemment, pour chaque trame, donnez la ou les couches du modèle OSI sollicitée(s). Justifiez.

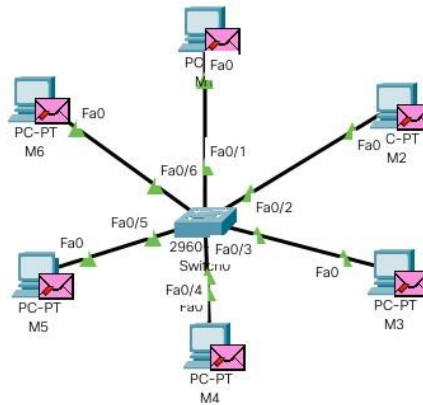




- Modifiez l'adresse IP de la machine M4 : 172.16.10.4/16
- Relancez une simulation d'un ping de M1 vers M4 et expliquez sur votre compte-rendu ce que vous observez.

*Le paquet se perd sur le réseau et est envoyé à toutes les machines*

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



- Arrêtez la simulation et enregistrez votre fichier.

## Le routeur (épisode 1)

- Sur le schéma précédent, supprimer le switch 2960 et enregistrez votre fichier sous un nom différent (routeur1.pkt)
- Placer 2 switch 2960. Connectez M1 et M2 au **switch1** et M3, M4, M5 et M6 au **switch2**.
- Modifier les adresses IP de vos machines:
- M1 et M2 en 192.168.100.i/24 avec i allant de 1 à 2.
- M3 à M6 en 172.31.10.j/16 avec j allant de 3 à 6.
- Sans faire le test sur **CPT**, si on relie les deux switch 2960, M1 peut-elle pinguer M4 ? Pourquoi ?

*Non, les deux machines ne sont pas sur le même réseau*

- Ajouter entre les deux switch un routeur 2911.

Nous allons configurer le routeur de 2 façons, la première en mode graphique et la seconde en mode console.

- Cliquer sur le routeur 2911. Dans l'onglet Physical allumer le routeur (bouton on/off)
  - Dans l'onglet *Config* > *Global Setting*, modifier le nom du routeur et nommer le France.

- Accéder à l'interface *GigabitEthernet0/0* et attribuer lui la dernière adresse du réseau 192.168.100.0/24
- Relier l'interface *GigabitEthernet0/0* à un des ports *FastEthernet* du **switch1**.
- Vérifier le bon fonctionnement de votre premier réseau en vous plaçant sur M1 et en pingant M2 puis l'interface *GigabitEthernet0/0* du routeur. Ca doit marcher !

Et maintenant en mode graphique:

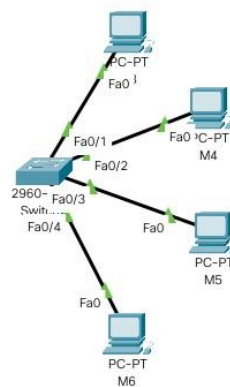
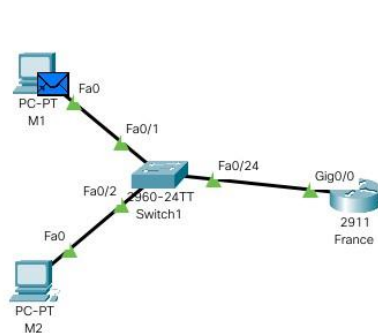
• • • •  
•

• Dans  
du

sur

soit  
à

tapez end puis validez.



• • • • •

la fenêtre  
*Routeur*,  
placer-vous  
l'onglet CLI.  
Quelque  
ce qu'il y a  
l'écran

```
end
France#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- Soit vous avez un prompt France# et tout va bien, soit le prompt est France>. Dans ce cas saisissez la commande enable et validez. Vous revenez au prompt France#.
- Saisissez maintenant les commandes suivantes pour configurer la deuxième interface du routeur **France**.
- configure terminal
- interface GigabitEthernet 0/1
- ip address 172.31.255.254 255.255.0.0 (dernière adresse du réseau 172.31.0.0/16)
- no shutdown

- dans

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname France
France(config)#
France(config)#
France(config)#interface GigabitEthernet0/0
France(config-if)#no shutdown
France(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
France(config-if)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
France(config-if)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
France(config-if)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
France(config-if)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
France(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
end
France#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
France(config)#interface GigabitEthernet 0/1
France(config-if)#ip address 172.31.255.254 255.255.0.0
France(config-if)#no shutdown
France(config-if)#
```

Vérifier  
Config >

**GigabitEthernet0/1** que votre interface est correctement configurée.

- Placez-machine pinguer pas. n'avez

- Faites le au TD4-

toutes  
doivent

The screenshot shows the 'France' router configuration window in Cisco Packet Tracer. The 'Config' tab is selected, and the 'GigabitEthernet0/0' interface is chosen from the left sidebar. The configuration details for this interface are as follows:

- Port Status:** On (checked)
- Bandwidth:** 100 Mbps (selected)
- Duplex:** Full Duplex (selected)
- MAC Address:** 0010.11D7.C201
- IP Configuration:**
  - IPv4 Address: 192.168.100.254
  - Subnet Mask: 255.255.255.0
- Tx Ring Limit:** 10

At the bottom, the 'Equivalent IOS Commands' section shows the following commands:

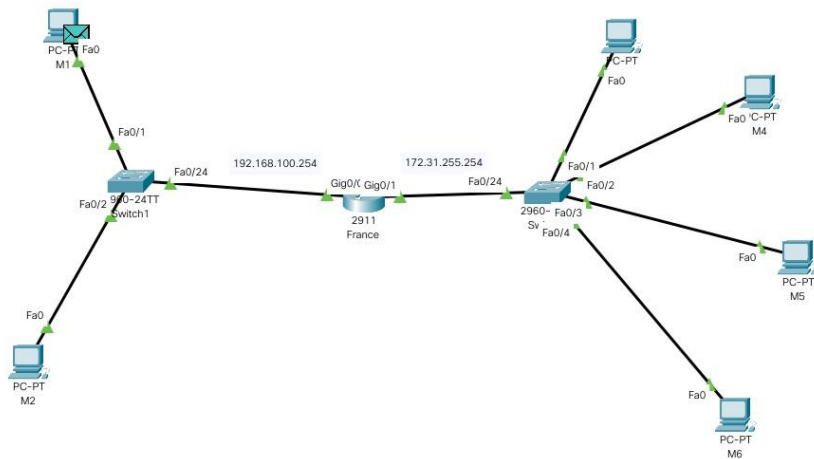
```
France(config-if)#Config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

France(config-if)#
France(config-if)#exit
France(config)#interface GigabitEthernet0/0
France(config-if)#
```

vous sur la  
M1 et tenter de  
M4. Ca ne marche  
Normal, vous  
pas indiqué aux  
machines  
l'adresse IP de la  
passerelle.

en vous référant  
R101.

- Maintenant les machines pouvoir communiquer. Essayez !!!



Getway de M1 = 192.168.100.254 (ETH0/0)

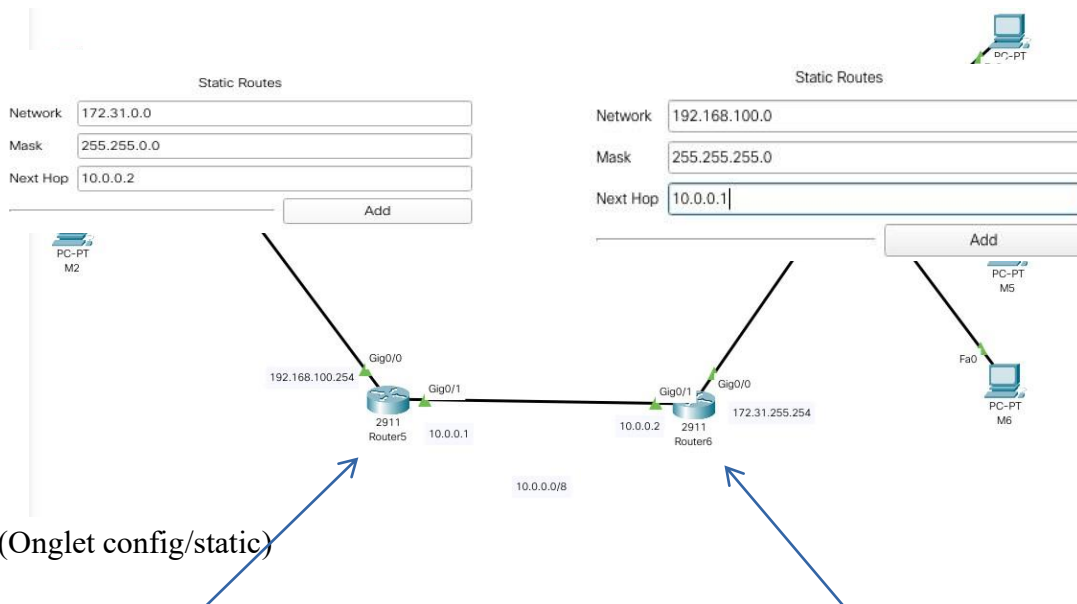
Getway de M4 = 172.31.255.254 (ETH0/1)

Ca marche ! et pourtant, nous n'avons pas renseigné la table de routage du routeur. Alors pourquoi ça marche ?

*Pcq pour le premier paquet, le swich envoie le paquet à toutes les machines.*

## Le routeur (épisode 2)

- Dans le fichier précédent, supprimez le routeur et sauvegardez votre fichier (routeur2.pkt)
- Entre les deux switch, placez **deux routeurs** 2911.
- Uniquement en mode graphique, configurez vos deux routeurs. Le réseau entre les deux routeurs sera le réseau **10.0.0.0/8**.
- **A vous de jouer.** Décrivez sur votre compte-rendu les étapes permettant la configuration correcte de vos deux routeurs. Pensez maintenant à renseigner la table de routage des **deux** routeurs (voir TD4) Config > Static puis renseigner l'adresse du réseau, le masque et l'adresse IP de l'interface).



- Tester le bon fonctionnement en effectuant des ping de machine à machine.
- Si toutes vos machines communiquent entre-elles, sauvegarder votre fichier et fermer **CPT**.